



Universidad Autónoma de Tamaulipas

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:

Práctica Tk-8 Dashboard Serial Completo con ESP32, DHT11 y BMP280

Integrantes del equipo:

Arizabalo Sanchez Ivonne Michelle

Garza Martínez Nelson

Hernández Cardenas Perla Elizabeth

Hernández Castro Abigail

Sánchez González Cecilia Moncerrath

Asignatura:

Programación de Interfaces y Puertos

Profesor:

López Piña Daniel



Grado: 6° Grupo: E

Indice

Indice	2
Introducción	3
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Materiales Utilizados	4
Marco Teórico	5
• ESP32	5
• DHT11	5
• BMP280	6
• Tkinter	6
Desarrollo de la Práctica	6
Funcionamiento del Sistema	9
Resultados Obtenidos	10
Problemas Presentados	11
Conclusión	12



Introducción

En esta práctica se desarrolló un dashboard serial utilizando Python y la librería Tkinter, el cual se conectó a un ESP32 para recibir datos provenientes de sensores ambientales. Para la adquisición de datos se utilizaron los sensores DHT11 y BMP280, los cuales permitieron medir temperatura, humedad, presión atmosférica y altitud.

El funcionamiento del sistema consistió en obtener información desde los sensores conectados al ESP32, procesar dichos datos y enviarlos mediante comunicación serial hacia la computadora. Posteriormente, la aplicación desarrollada en Python recibió la información y la mostró en tiempo real dentro de una interfaz gráfica organizada y dinámica.

Durante el desarrollo de esta práctica se integraron conocimientos de electrónica, programación e interfaces gráficas, logrando comprender cómo interactúan el hardware y el software dentro de un sistema de monitoreo. Además, se reforzó el uso de comunicación serial, lectura de sensores y actualización de datos en tiempo real, elementos fundamentales en proyectos de automatización e Internet de las Cosas.

La práctica también permitió conocer la importancia de las interfaces HMI, ya que facilitan la supervisión y control de variables físicas mediante entornos visuales más intuitivos para el usuario. Gracias a esto, fue posible desarrollar un sistema funcional capaz de representar información ambiental de manera clara y eficiente.



Objetivo General

Desarrollar un dashboard serial utilizando Python y Tkinter para monitorear datos ambientales obtenidos mediante sensores conectados a un ESP32.

Objetivos Específicos

- Leer datos del sensor DHT11 y BMP280.
- Establecer comunicación serial entre el ESP32 y la computadora.
- Mostrar información en tiempo real en una interfaz gráfica.
- Visualizar temperatura, humedad, presión y altitud.
- Comprender el funcionamiento de una interfaz HMI.

Materiales Utilizados

MATERIAL	FUNCIÓN
ESP32	Procesamiento y envío de datos
DHT11	Sensor de temperatura y humedad
BMP280	Sensor de presión y altitud

PROTOBOARD	Base para conexiones
CABLES DUPONT	Conexión entre componentes
CABLE USB	Comunicación serial
PYTHON	Desarrollo de la aplicación
TKINTER	Creación de interfaz gráfica

Marco Teórico

- **ESP32**

El ESP32 es un microcontrolador utilizado en proyectos electrónicos y de automatización. Tiene la capacidad de procesar información y comunicarse con diferentes sensores y dispositivos.

En esta práctica se utilizó para recibir los datos de los sensores y enviarlos mediante el puerto serial hacia la computadora.

- **DHT11**

El DHT11 es un sensor digital que permite medir temperatura y humedad ambiental. Es uno de los sensores más utilizados en proyectos básicos de monitoreo debido a su facilidad de uso.

Este sensor proporcionó:

- Temperatura en grados Celsius
- Humedad relativa en porcentaje



- **BMP280**

El BMP280 es un sensor capaz de medir presión atmosférica y altitud. También puede medir temperatura con mayor precisión.

Fue utilizado para obtener:

- Presión barométrica
- Altitud aproximada

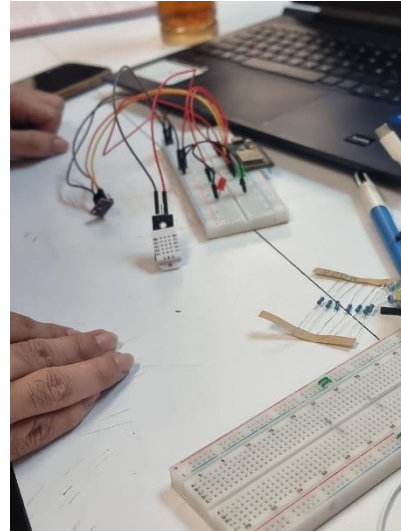
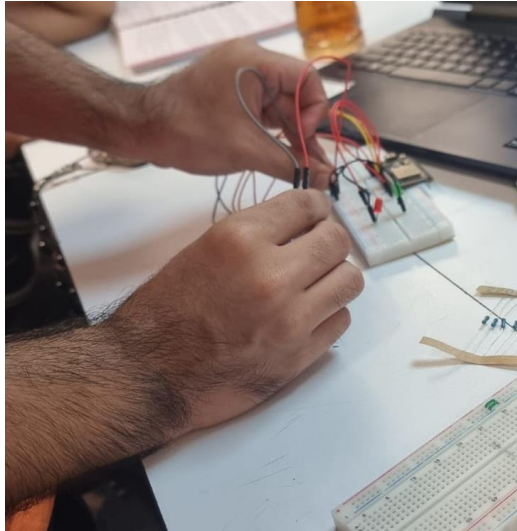
- **Tkinter**

Tkinter es una librería gráfica de Python utilizada para crear interfaces visuales. Permite diseñar ventanas, botones, etiquetas y paneles dinámicos.

Gracias a Tkinter se pudo desarrollar el dashboard donde se mostraban los datos recibidos desde el ESP32.

Desarrollo de la Práctica

Primero se realizaron las conexiones físicas del circuito utilizando el ESP32, el DHT11 y el BMP280 sobre un protoboard. El DHT11 fue conectado para obtener temperatura y humedad, mientras que el BMP280 se utilizó para medir presión atmosférica y altitud.



Posteriormente se programó el ESP32 para leer continuamente la información de ambos sensores. Los datos obtenidos fueron enviados por comunicación serial hacia la computadora en formato CSV.

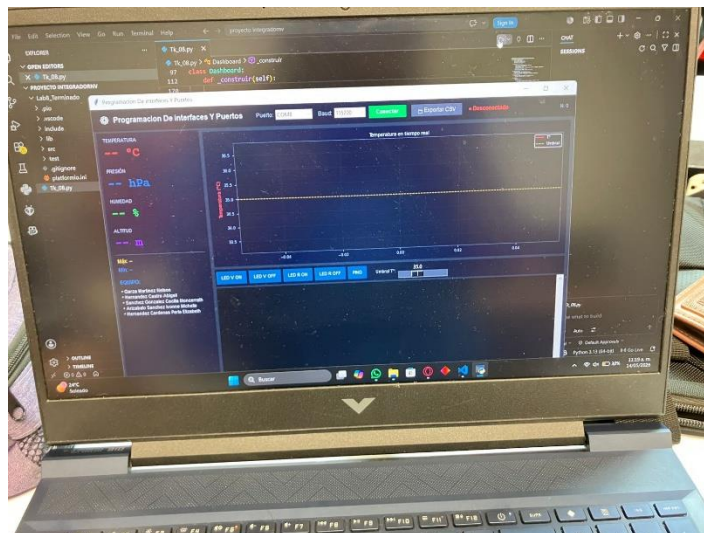


Después se desarrolló la interfaz gráfica en Python utilizando Tkinter. La aplicación permitió mostrar en tiempo real:

- Temperatura
- Humedad
- Presión atmosférica
- Altitud

También se agregaron indicadores visuales y paneles organizados para facilitar la lectura de los datos.

Para establecer la comunicación serial se utilizó la librería pyserial, la cual permitió que Python recibiera constantemente la información enviada por el ESP32 sin detener la interfaz gráfica.



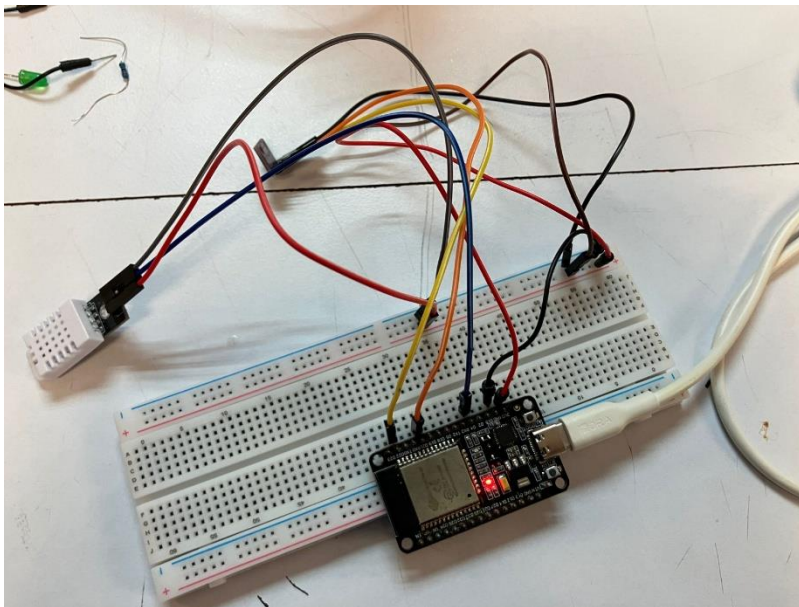
Finalmente se realizaron pruebas de funcionamiento verificando que los valores cambiaran correctamente conforme variaban las condiciones del ambiente.

Funcionamiento del Sistema

El sistema funciona mediante la lectura de datos ambientales utilizando los sensores conectados al ESP32.

El DHT11 obtiene la temperatura y humedad del entorno, mientras que el BMP280 calcula la presión atmosférica y la altitud. Posteriormente el ESP32 procesa la información y la envía mediante comunicación serial hacia la computadora.

La aplicación desarrollada en Python recibe los datos y actualiza automáticamente la interfaz gráfica en tiempo real, permitiendo visualizar la información de manera clara y ordenada.

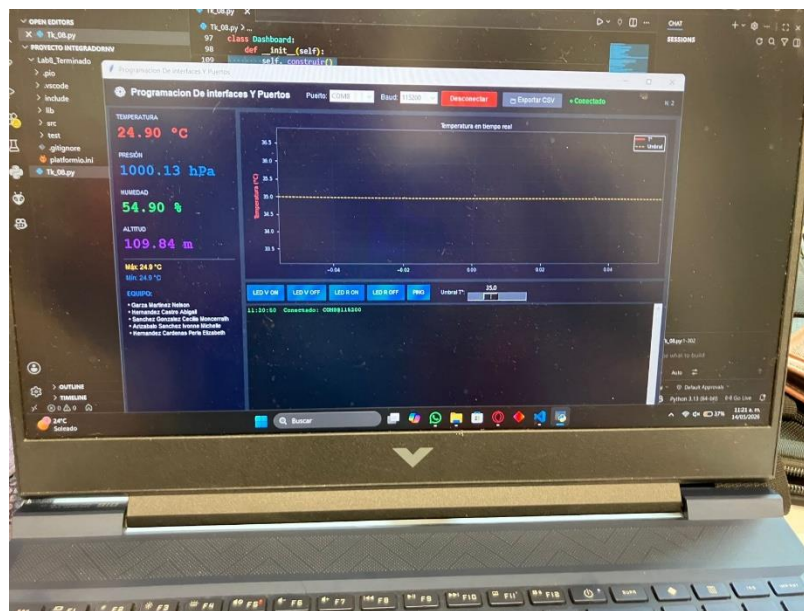


Resultados Obtenidos

Durante las pruebas realizadas se logró establecer correctamente la comunicación serial entre el ESP32 y la aplicación desarrollada en Python.

Los sensores funcionaron correctamente y los datos se visualizaron en tiempo real dentro de la interfaz gráfica. También se comprobó que el sistema podía actualizar continuamente los valores sin congelar la aplicación.

La práctica permitió integrar hardware y software en un mismo proyecto funcional de monitoreo ambiental.





Problemas Presentados

Durante el desarrollo de la práctica se presentaron algunos problemas relacionados con:

- Configuración del puerto serial
- Lecturas incorrectas de sensores
- Errores en conexiones físicas
- Reconocimiento del ESP32 en la computadora

Estos problemas fueron solucionados revisando conexiones, configurando correctamente el baud rate y corrigiendo errores en el código.

Conclusión

La práctica Tk-8 permitió desarrollar un sistema completo de monitoreo ambiental mediante la integración de sensores electrónicos, comunicación serial e interfaces gráficas. A través del uso del ESP32 junto con los sensores DHT11 y BMP280, fue posible obtener datos relacionados con temperatura, humedad, presión atmosférica y altitud en tiempo real.

Mediante la programación en Python y el uso de Tkinter se logró crear una interfaz HMI capaz de visualizar la información de forma organizada, dinámica y fácil de interpretar. La comunicación serial permitió establecer la conexión entre el microcontrolador y la computadora, haciendo posible la actualización continua de los datos sin afectar el funcionamiento de la aplicación.

Además de reforzar conocimientos de programación, la práctica ayudó a comprender el funcionamiento de los sistemas de adquisición de datos y la interacción entre hardware y software. También se aprendió la importancia de utilizar interfaces gráficas para facilitar la supervisión de variables ambientales dentro de sistemas electrónicos y de automatización.

Otro aspecto importante fue el aprendizaje relacionado con la solución de errores de conexión, configuración de puertos seriales y lectura de sensores, ya que durante el desarrollo del proyecto fue necesario realizar pruebas y ajustes para lograr el correcto funcionamiento del sistema.

En conclusión, la práctica permitió aplicar de manera conjunta conocimientos de electrónica, programación e interfaces gráficas para desarrollar un proyecto funcional de monitoreo ambiental en tiempo real. Este tipo de sistemas tiene gran utilidad en áreas como automatización, domótica, control industrial y proyectos IoT, por lo que la práctica representó una experiencia importante para fortalecer habilidades técnicas y comprender aplicaciones reales de los sistemas HMI.